

FIRE EXTINGUISHER • EXPIRY MONITORING SYSTEM

การพัฒนาาระบบแจ้งเตือน ถังดับเพลิงใกล้หมดอายุ



Google Apps Script

10

YEARS • LIFE TIME

CQI CASE • 2026

ORAL PRESENT



บทนำ · OPENING REMARKS

ผู้ให้การสนับสนุนและที่ปรึกษาด้านข้อมูล

ก่อนที่จะสรุปเจาะลึกข้อมูลวันนี้ ทีม ENV+EQ จะพาไปดูว่าผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการจัดการภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติสู่การพลิกโฉมถึงดับเพลิงธรรมดาให้กลายเป็น ระบบความปลอดภัยที่ฉลาด ด้วยเครื่องมือดิจิทัลที่อยู่ในมือเรา

ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

ADVISOR · 01

นายโชคชัย สุขเหลืออง

"พี่โชค"

รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของทีมโดยตลอด



ADVISOR · 02

นายอนุพงษ์ ไชยมูล

"พี่ต๋ม"

กำลังสำคัญของทีม ENV+EQ
ด้านการจัดการสถานที่ และสิ่งแวดล้อม

เสาหลักด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
ผู้ที่อยู่คู่กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติมาอย่างยาวนาน



ชวนตั้งคำถาม

ถังดับเพลิงในที่ทำงานของเรา ปลอดภัยจริงหรือเปล่า?



การตรวจตราที่เราคุ้นชิน
เราตรวจสอบเพียง ภายนอกด้วยตา
เปล่า แล้ว "ทึกทัก" ว่าถังพร้อมใช้งาน



01 มอง เกจวัดความดัน
ว่าเข็มชี้แถบสีเขียวหรือไม่



02 ขยับถังลองดูว่ายัง น้ำหนักดี
อยู่หรือเปล่า

สถิติที่ทำให้หลายคนคิดไม่ถึง

ภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ในถังที่เราเดินผ่านทุกวัน

50%

FINDING · จากการสำรวจของทีม

ถังดับเพลิงที่ติดตั้งและใช้งานอยู่

เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุเกินกำหนด

อุปกรณ์ที่เราคิดจะ "ฝากชีวิต" ในเหตุฉุกเฉิน กลับเป็นของที่ **หมดสภาพ** การใช้งานไปนานแล้วนี่คือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยขนาดใหญ่ที่องค์กรส่วนใหญ่มองข้าม

รหัสถัง	ผู้ตรวจสอบล่าสุด	บริเวณที่ตั้ง	วันที่ตรวจเช็ค	ปีผลิตถัง (ค.ศ.)	วันที่หมดอายุ	สถานะอายุการใช้งานถัง	สถานะสารเคมีหมดอายุ	Pressure Gauge
D3/4	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณช่างเครื่องเจาะเสียด	10/4/2026	2018	31/10/2027	NEAR EXP	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/5	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณช่างเครื่องแพคเกจ	17/1/2026	2015	31/10/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/6	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณทางเดินช่างเครื่องประจุสินค้า	17/1/2026	2021	24/6/2026	NORMAL	NEAR EXP	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/7	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องจักรวิทยา	17/1/2026	2015	24/6/2026	EXPIRE	NEAR EXP	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/8	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านหน้าห้องน้ำก่อนออกประตูทางเชื่อม	17/1/2026	2015	24/6/2026	EXPIRE	NEAR EXP	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/9	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณทางเดินหน้าห้องเซลล์วิทยา	17/1/2026	2023	5/2027	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/10	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณทางเดินหน้าห้องพยาธิวิทยา	17/1/2026	2023	20/5/2027	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/11	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องเซลล์วิทยา (ห้องติดบันได)	17/1/2026	2023	20/5/2027	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/12	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องเซลล์วิทยา (ห้องติดพยาธิวิทยา)	17/1/2026	2015	20/5/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/13	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณห้องด้านหน้าพยาธิวิทยา (ห้องตรงข้าม ENT)	17/1/2026	2015	20/5/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D3/14	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องพยาธิวิทยา	17/1/2026	2015	20/5/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/1	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณหน้าบันได ชั้น 4	17/1/2026	2015	20/5/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/2	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณหน้าบันได ชั้น 4	17/1/2026	2015	20/5/2027	EXPIRE	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/3	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องวิจัยสารก่อมะเร็ง	17/1/2026	2023	20/5/2027	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/4	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณช่างเครื่องจัดการฝ้ายวิจัย	17/1/2026	2023	20/5/2027	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/5	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณหน้าห้องงานสัตวทดลอง	17/1/2026	2018	31/10/2027	NEAR EXP	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/6	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณหน้าห้องงานวิจัยเภสัชกรรม	17/1/2026	2018	31/10/2027	NEAR EXP	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/7	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณหน้าห้องเก็บเครื่องบดวิทยาศาสตร์	17/1/2026	2018	31/10/2027	NEAR EXP	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/8	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณช่างเครื่องฟักงานสัตวทดลอง	17/1/2026	2024	20/1/2028	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/9	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณทางเดินหน้าห้องวิจัยสารก่อมะเร็ง	18/1/2026	2024	20/1/2028	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/10	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องงานสัตววิทยา	18/1/2026	2024	20/1/2028	NORMAL	NORMAL	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)
D4/11	กิมชื่อนบำรุง	บริเวณด้านในเครื่องงานวิจัยสเปกโทรสโกปี 1	18/1/2026	2024	24/6/2026	NORMAL	NEAR EXP	แถบเขียว (พร้อมใช้งาน)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2568

อายุการใช้งานของถังดับเพลิง

โครงสร้างและอายุการใช้งานถังดับเพลิง

สังเกตจาก ตัวเลข 4 หลัก ที่ปั๊มไว้ตรงฐานของถัง (ปีที่ผลิต) — เมื่อเกินกำหนด โครงสร้างจะเสื่อมสภาพและเสี่ยงต่อเหตุการณ์ ถังระเบิดเมื่อรับแรงดันสูง

EVIDENCE · 01

NFPA-10

มาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพถังดับเพลิง
จากสหรัฐอเมริกา

National Fire Protection Association
ข้อกำหนดสากลด้านการบำรุงรักษาถังดับเพลิงพกพา

วิธีเช็คปีผลิตถังดับเพลิง
ทุกประเภท (ยกเว้น CO₂)



อายุการใช้งานของถังดับเพลิง

บทความและผลการทดสอบสนับสนุนงานวิจัย

ไม่มีการกำหนดอายุการใช้งานของถังดับเพลิงไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับสากล NFPA-10

EVIDENCE · 02

Standard for Portable Fire Extinguishers

บทความทางวิชาการ ฉบับปี 2026

รวบรวมข้อกำหนดการตรวจ,บำรุงรักษา และ
จำหน่ายถึงพิกพาที่ทันสมัยที่สุด



Type of extinguishers	Test interval (years)
Soda acid (soldered brass shells) (until 1/1/82)	(1)
Soda acid (stainless steel shell)	5
Cartridge operated water and/or antifreeze	5
Stored pressure water and/or antifreeze	5
Wetting agent	5
Foam (soldered brass shells) (until 1/1/82)	(1)
Foam (stainless steel shell)	5
Aqueous Film Forming foam (AFFF)	5
Loaded stream	5
Dry chemical with stainless steel	5
Carbon Dioxide	5
Dry chemical, stored pressure, with mild steel, brazed brass or aluminum shells	12
Dry chemical, cartridge or cylinder operated, with mild steel shells	12
Halon 1211	12
Halon 1301	12
Dry powder, cartridge or cylinder operated with mild steel shells	12

ที่มา : FIRE SERVICE PRO

ผลทดสอบแรงดันถังจากแรงดันน้ำในห้องปฏิบัติการ (LLC) การเสื่อมสภาพของ
โครงสร้างเมื่อรับแรงดันสูงเกินอายุการใช้งาน

การตอบสนองของทีม

ใช้กรอบ Continuous Quality Improvement (CQI) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

APPROACH · กรอบการทำงาน

CQI

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป็นการวางระบบ เพื่ออุดรอยรั่ว และยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยในระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการ

RESPONSIBLE PARTIES · การผนึกกำลัง
ระดับองค์กรที่ผนึกกำลังหลายฝ่ายเข้ามาร่วม
แก้ปัญหา

LEAD

คณะกรรมการทีม ENV+EQ

ทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ

PARTNER · 01

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนด้านบุคลากรและการสื่อสารองค์กร ผู้ให้กำเนิด Bot สาวน้อย

PARTNER · 02

กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

สนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างและวิศวกรรม

ความปวดหัวของระบบเดิม

ทำไมระบบตรวจสอบแบบเดิม ต้องถูกทบทวนใหม่?

01

VISIBILITY

ตาเปล่า
ไม่อาจรู้อายุของถัง

เดินตรวจค่าความดันและน้ำหนักด้วย
สายตา บอกไม่ได้ ว่าโครงสร้างของถังนั้น
ยังอยู่ในเกณฑ์อายุการใช้งานหรือไม่

02

PROCUREMENT GAP

เกิด "สัญญาภาค"
ของอุปกรณ์

เพราะไม่รู้ล่วงหน้าว่าถังใดหมดอายุ
เมื่อใด การจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลา
บางจุด ไม่มีถังพร้อมใช้งาน

03

PRIVATE ZONE

พื้นที่หวงห้าม
ที่ช่างเข้าไม่ได้

ห้องผ่าตัด · ห้องรังสี · ห้องผสมยา
เคมีบำบัด ช่างอาคารไม่สามารถ
เข้าไปตรวจเช็คตามปกติได้

นวัตกรรมดิจิทัล ลงทุนต่ำ

EMS

Expiry Monitoring System

ระบบส่วนกลางบนแพลตฟอร์มดิจิทัล สำหรับติดตาม
อายุการใช้งานของอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ

THE BIG SHIFT

เปลี่ยนจากการ ตั้งรับ — รอเดินตรวจทุกเดือน
มาเป็น ระบบคอมพิวเตอร์เฝ้าระวังให้ตลอดเวลา

HIGHLIGHT FEATURE

แจ้งเตือนอัตโนมัติเชิงรุก

Pro-Active Automated Alert

ระบบจะ เฝ้าระวังและทำงานแทน ทีม
งานตลอดเวลา ไม่ต้องพึ่งความจำของคน
ไม่ต้องวัดดวงเดินตรวจอีกต่อไป เฝ้าระวัง
โดยอัตโนมัติตลอดเวลา



Google Apps Script

JavaScript

```
function doGet() {
  return HtmlService.createHtmlOutputFromFile('Index')
    .setTitle('ระบบเฝ้าระวังอายุการใช้งาน - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ')
    .setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL)
    .addMetaTag('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1');
}

function searchData(formData) {
  const sheetId = '1Y7IQ6cr9hpS1iPrttpX1pkuZqf-MhtoDbPmqSBjTfrk';
  const sheetName = 'Sheet0';

  try {
    const sheet = SpreadsheetApp.openById(sheetId).getSheetByName(sheetName);
    const data = sheet.getDataRange().getValues();

    const inputName = formData.name ? formData.name.trim().replace(/\s+/g, ' ');
    const inputId = formData.citizenId ? formData.citizenId.trim() : '';

    if (inputName === "" && inputId === "") {
      return { status: "error", message: "กรุณกรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 ช่อง" };
    }

    for (let i = 1; i < data.length; i++) {
      let rowName = String(data[i][2]).trim().replace(/\s+/g, ' ');
      let rowId = String(data[i][3]).trim();

      if ((inputName !== "" && rowName === inputName) || (inputId !== "" && rowId === inputId)) {
        let hnStr = String(data[i][4]).trim();
        let maskedHn = hnStr.length > 2 ? hnStr.slice(0, -2) + "xx" : hnStr;
        let idStr = String(data[i][3]).trim();
        let maskedId = idStr.length > 3 ? idStr.slice(0, -3) + "xxx" : idStr;
      }
    }
  }
}
```

การทำงานของระบบ EMS

เรียบง่ายแต่งดงาม 3 ขั้นตอนสู่ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ

STEP 01 · DATABASE

บันทึกข้อมูลอุปกรณ์

ทั้งหมดลงใน Google Sheet

รหัส	ชื่ออุปกรณ์	วันที่ติดตั้ง	วันที่หมดอายุ	สถานะ	หมายเหตุ
V4/11	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู)	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V4/12	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู)	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/1	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/2	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/3	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/4	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/5	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/6	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V5/7	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 5	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/1	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	25/11/2026	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/2	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/3	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/4	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/5	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/6	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/7	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V6/8	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 6	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V7/1	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 7	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V7/2	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 7	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V7/3	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 7	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V7/4	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 7	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ
V7/5	เครื่องวัดอุณหภูมิ ICU (ห้องไอซียู) ชั้น 7	18/1/2026	24/9/2027	NORMAL	เครื่องวัดอุณหภูมิ

เป็นฐานข้อมูลกลาง

STEP 02 · QR CODE

สแกน QR Code บนถัง

บุคลากรหน้างานบันทึกแทนช่าง



แก้ไขปัญหาพื้นที่หวงห้าม

STEP 03 · ALERT

เชื่อม Line Messaging API

แจ้งเตือนเชิงรุกสู่หน่วยงาน



"น้องเลขาฯ แจ้งเตือนหมดอายุ"

DATA FLOW

บันทึกฐานข้อมูล → กระจายอำนาจตรวจสอบหน้างานผ่าน QR → ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน Line Bot

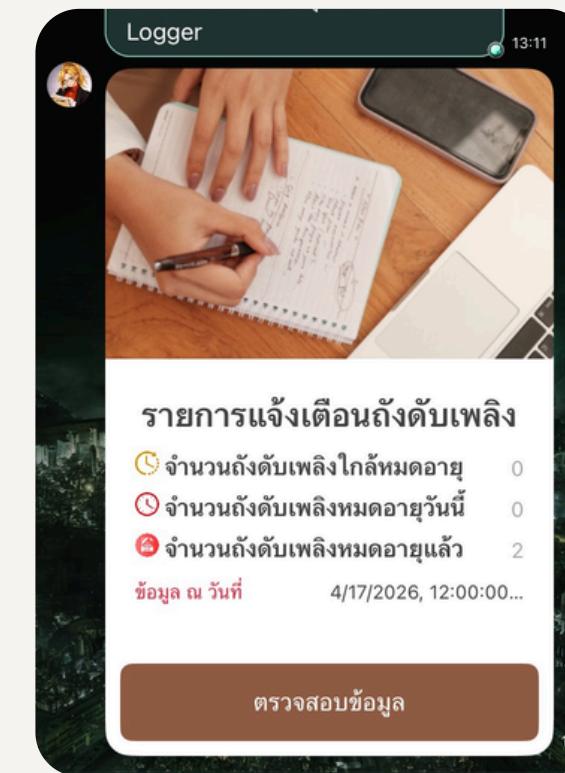
การออกแบบที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลที่มีอยู่แล้ว — ลงทุนต่ำ ขยายผลได้

"น้องเลขาฯ แจ้งเตือนหมดอายุ" เลขาดิจิทัลที่ขยันสุดๆ ไม่เคยบ่น

น้องเลขาฯ แจ้งเตือน | online · ENV+EQ Bot

⚠ แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 เดือน
ถึงดับเพลิง รหัส FE-082
จุดติดตั้ง: ห้องผ่าตัด ชั้น 3
ปีที่ผลิต: 2016 · ครบ 10 ปี
→ ดำเนินการจัดซื้อภายใน 90 วัน

⚠ แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 เดือน
ถึงดับเพลิง รหัส FE-104
จุดติดตั้ง: โถงทางเดิน อาคาร วิเคราะห์ฯ
→ สถานะ: รอจัดซื้อ



CHARACTER · บอทแอปพลิเคชันไลน์

FEATURE · 01 — ตรวจสอบฐานข้อมูล อัปเดตอัตโนมัติทุกวัน โดยไม่ต้องอาศัยความจำของคน

FEATURE · 02 — แจ้งเตือนเข้ากลุ่ม Line ของหน่วยงาน ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนถึงครบ 10 ปี

RESULT — เพียงพอให้ หน่วยงานจัดซื้อ ดำเนินการสับเปลี่ยนได้ทันเวลา

ผลลัพธ์เปรียบเทียบ

ผลการเปรียบเทียบ ก่อน vs หลัง นำระบบ EMS มาใช้

BEFORE · ก่อนทำระบบ

MANUAL

TRACKING

ไม่มีระบบติดตาม ต้อง วัดดวงและฟังความจำของคน

LEAD TIME

รู้เหตุการณ์ ตอนหมดอายุไปแล้ว

DATA

ข้อมูลกระจายกระจาย จดในกระดาษแขวนคอถัง ไปดูเองที่
หน้างาน

VISIBILITY

ภาพรวมความปลอดภัย ไม่โปร่งใส ผู้บริหารตรวจสอบยาก

AFTER · หลังทำระบบ

AUTOMATED

TRACKING

ระบบดิจิทัล เผื่อระวังอัตโนมัติทุกวัน

LEAD TIME

แจ้งเตือนเชิงรุก ล่วงหน้า ≥ 3 เดือน

DATA

ฐานข้อมูลกลาง ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าถึงและแชร์ได้

VISIBILITY

ภาพรวมความปลอดภัย โปร่งใสบนหน้าจอ ผู้บริหาร
ตรวจสอบได้รวดเร็ว และเห็นปัญหา

เป้าหมายสูงสุดที่ระบบ EMS ทำได้สำเร็จ

รักษาความพร้อมของถังดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นที่

100%

COVERAGE · ครอบคลุมทุกจุด ทุกพื้นที่

PROBLEM SOLVED

"ปิดประตูตาย" สำหรับ
ความเสี่ยงเรื่องอุปกรณ์
หมดสภาพได้สมบูรณ์
แบบ

หมดยุค "บางจุดในตึกแหวกไปไม่มี
อุปกรณ์สำรอง" ระหว่างรอจัดซื้อ —
ทุกจุดมีถังพร้อมใช้งานเสมอ

ZERO GAP · ZERO RISK

การต่อยอด · จุดเริ่มต้นเท่านั้น

รากฐานข้อมูลดิจิทัลที่แข็งแกร่ง — ขยายผลได้ไร้ขีดจำกัด

01 REAL-TIME DASHBOARD

แดชบอร์ดแสดงผลแบบเรียลไทม์

ดูสถานะของอุปกรณ์ทุกชิ้นได้ในหน้าจอเดียว

02 ASSET MANAGEMENT

เชื่อมระบบบริหารสินทรัพย์หลักของสถาบัน

ทำให้ข้อมูลอุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในระบบเดียวกับสินทรัพย์อื่น

03 SCALE TO OTHER EQUIPMENT

ขยายไปติดตามอุปกรณ์อื่น

ถังแก๊สทางการแพทย์ · สายฉีดน้ำดับเพลิง · อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งาน

04 BUDGET FORECASTING

คำนวณงบประมาณประจำปีล่วงหน้า

นำเทรนด์ข้อมูลมาวางแผนงบประมาณการเปลี่ยนถังดับเพลิงของแต่ละปีได้แม่นยำ

THANK
YOU

ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง
การสรุปเจาะลึกข้อมูลในวันนี้

Apps Script FIRE

ไฟล์

Code.gs
Index.html
JavaScript.html
ไลบรารี
บริการ

61

```
const modal = document.getElementById('customModal');
const bar = document.getElementById('modalThemeBar');
const iconContainer = document.getElementById('modalIconContainer');
const icon = document.getElementById('modalIcon');
const titleEl = document.getElementById('modalTitle');
const msgEl = document.getElementById('modalMessage');
const btn = document.getElementById('modalButton');
bar.className = 'absolute top-0 inset-x-0 h-20';
iconContainer.className = 'mx-auto flex items-center justify-center h-20 w-20 rounded';
icon.className = 'fa-solid';
btn.className = 'w-full sm:w-auto font-semibold px-8 py-2.5 rounded-xl shadow-md transition';
if (type === 'success') {
  bar.classList.add('bg-gradient-to-r', 'from-emerald-500', 'to-teal-600');
  iconContainer.classList.add('bg-emerald-50', 'text-emerald-500', 'animate-bounce');
  icon.classList.add('fa-circle-check');
  btn.classList.add('bg-emerald-600', 'hover:bg-emerald-700');
} else if (type === 'warning') {
  bar.classList.add('bg-gradient-to-r', 'from-amber-500', 'to-orange-500');
  iconContainer.classList.add('bg-amber-50', 'text-amber-500', 'bounce-soft');
  icon.classList.add('fa-triangle-exclamation');
  btn.classList.add('bg-amber-600', 'hover:bg-amber-700');
} else {
  bar.classList.add('bg-gradient-to-r', 'from-rose-500', 'to-red-600');
  iconContainer.classList.add('bg-rose-50', 'text-rose-500', 'animate-pulse');
  icon.classList.add('fa-circle-xmark');
  btn.classList.add('bg-rose-600', 'hover:bg-rose-700');
}

titleEl.textContent = title;
msgEl.textContent = message;

modal.classList.remove('hidden');
setTimeout(() => {
  modal.classList.remove('opacity-0');
  modal.querySelector('div').classList.remove('scale-95');
}, 10);

function closeModal() {
  const modal = document.getElementById('customModal');
  modal.classList.add('opacity-0');
  modal.querySelector('div').classList.add('scale-95');
  setTimeout(() => {
    modal.classList.add('hidden');
  }, 300);
}
```

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

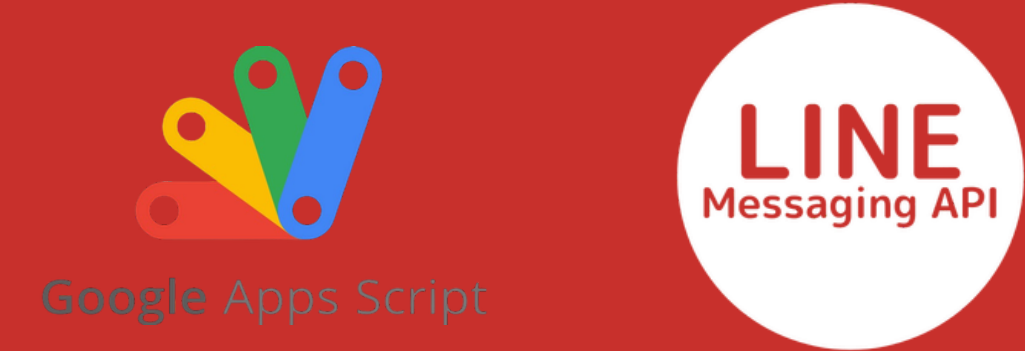
101

102

103

104

105



TAKEAWAY · ประเด็นชวนคิด

แอปฯ ธรรมดาที่เราใช้ทุกวัน ความคิดสร้างสรรค์ ความใส่ใจ

แปลงร่างเป็น ระบบแก้ปัญหาความปลอดภัยระดับองค์กร
ที่ทรงพลังและช่วยรักษาความปลอดภัยในองค์กรได้

TOOLS WE USED

Google Sheet + QR Code + Line Messaging API

PRESENTED BY

ทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือ (ENV+EQ)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

รายนามผู้จัดทำ

- 1. นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา
- 2. นายไชยวัฒน์ จันทสิงห์
- 3. นายทศพล เมฆพันธ์
- 4. นายศิริ ทิพย์สันเทียะ